

處理時間為 3m 16s

已依這份 Word 清單製作一套「CEMS 法規網址自動監測器」原型，可定期檢查、判斷更新、下載新版文件並發送通知。

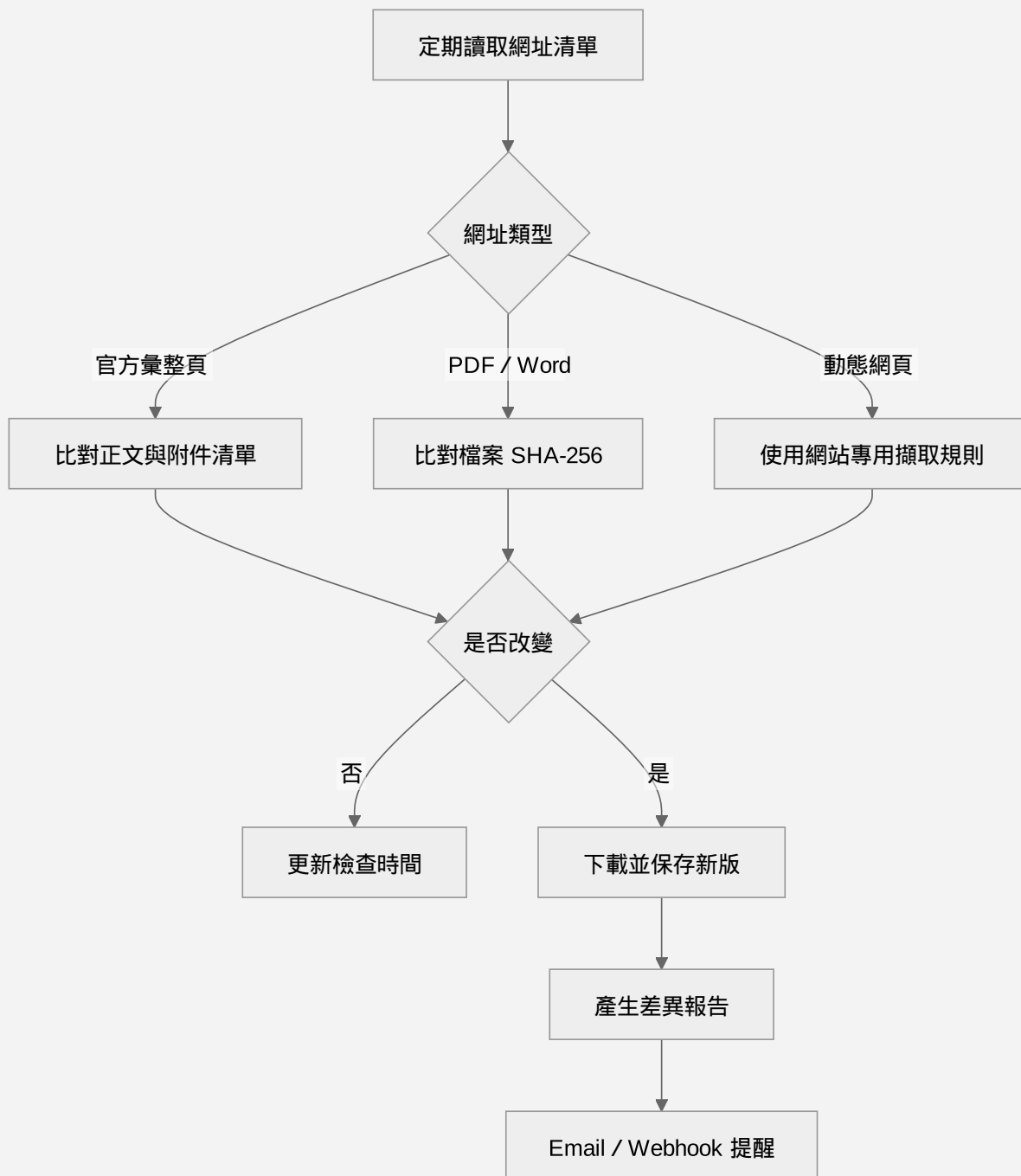
[下載 CEMS\\_regulation\\_monitor\\_prototype.zip](#)

## 原型已完成的功能

- 從 Word 自動擷取 94 個網址。
- 初步分類：
  - 官方來源：33 個
  - 待人工確認：37 個
  - 研究參考來源：24 個
  - 直接 PDF／Word 等文件：26 個
- 自動停用 11 個 Google 搜尋連結，避免將搜尋結果變動誤判為修法。
- 網頁正文清理後計算 SHA-256 指紋。
- 比對頁面新增或刪除的 PDF、Word、Excel、ZIP 附件。
- 直接文件以檔案雜湊判斷版本變更。
- 支援 ETag、Last-Modified，減少不必要下載。
- 第一次執行只建立基準，不會把全部網址誤報為更新。
- 更新時可自動：
  - 下載新版原始文件
  - 保存來源網址、抓取時間、HTTP 標頭及 SHA-256
  - 產生 Markdown 監測報告
  - 發送 Email 或 webhook 通知
- 內附 GitHub Actions 每週排程範例及 Windows 工作排程器設定方式。

## 建議監測邏輯

Mermaid



## 建議部署方式

最簡單的是放在 GitHub 私人儲存庫，以 GitHub Actions 每週執行一次；若文件不宜上雲，也可以部署在機關內部 Windows 電腦、NAS 或 Linux 伺服器。

建議頻率：

- 官方法規、指引彙整頁：每週一次
- 修法公告或新聞頁：每日一次
- 第三方文章及研究資料：每月人工檢查
- 連續三次無法連線：列為網址維護事件，不直接視為法規更新

需要注意的是，少數政府網站若使用 JavaScript、驗證碼或 Cloudflare，必須另寫網站專用擷取器，或改用官方 RSS、API、電子報；不建議嘗試繞過驗證機制。